



คณะครุศาสตร์



การพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรรมสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
“Transforming Education through AI Innovation: Sharing and Learning”

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

นายธีรรัชชัย พรประดิษฐ์

ประเภทนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักเรียน

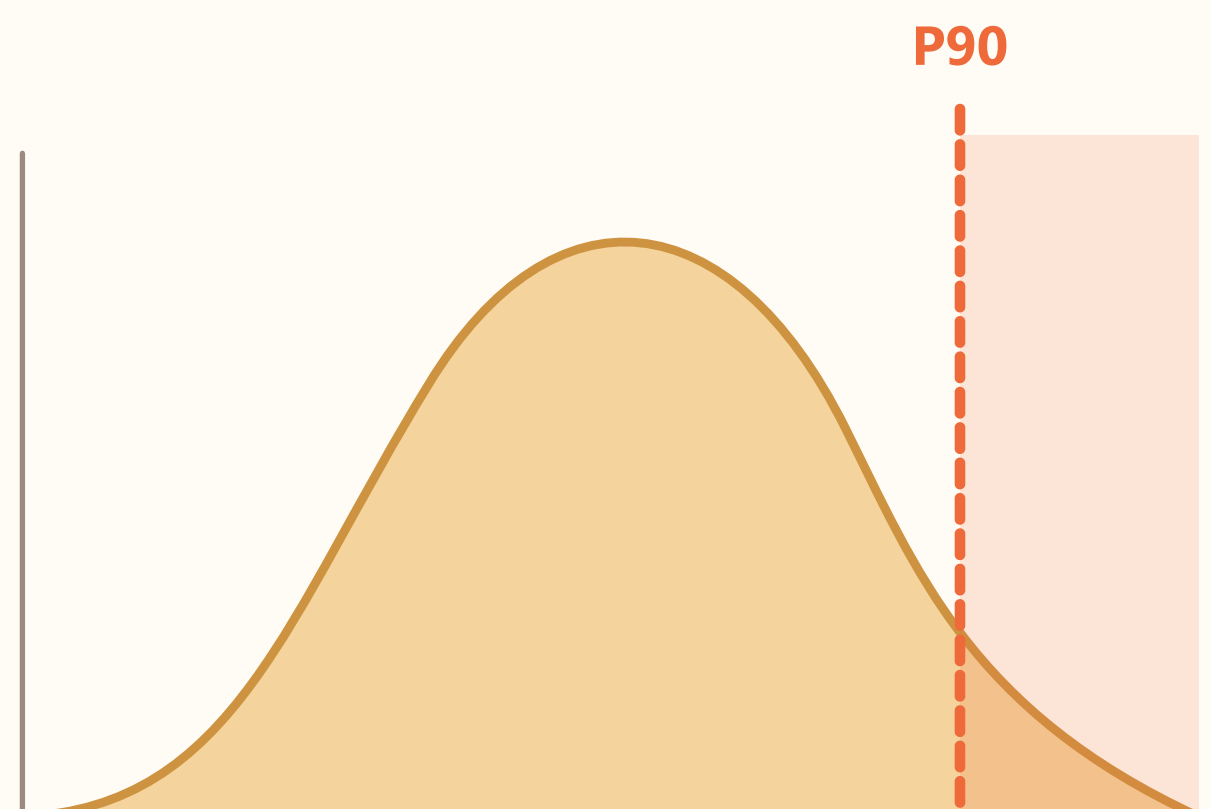
Heatwave AI

ระบบปัญญาประดิษฐ์พยากรณ์และสื่อสารความเสี่ยงคลื่นความร้อน
ล่วงหน้าเพื่อการเตรียมพร้อมของโรงเรียนและชุมชน

01 นิยามคลื่นความร้อนที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

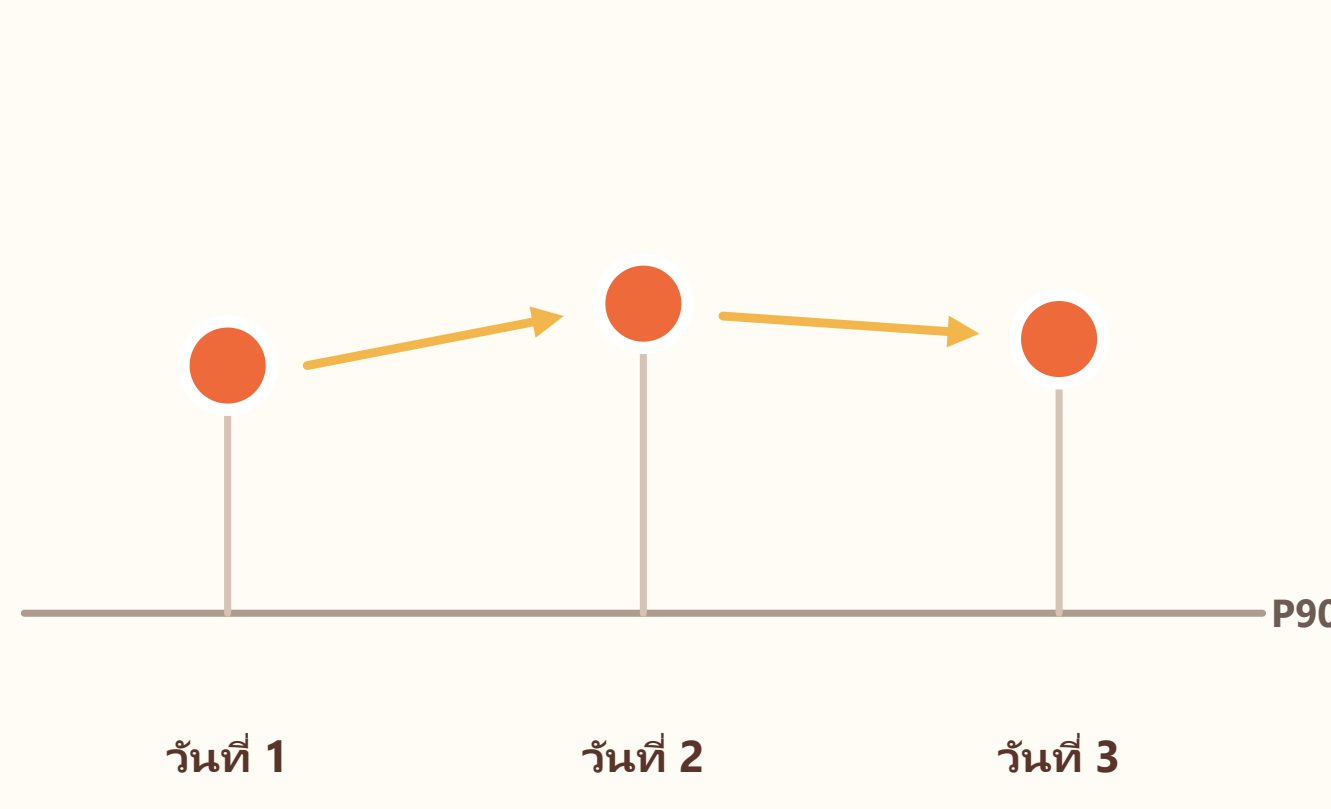
ร้อนผิดปกติของพื้นที่ • เกิดต่อเนื่อง • ตรวจสอบได้

1 เปรียบเทียบกับอดีต 30 ปีของจังหวัด



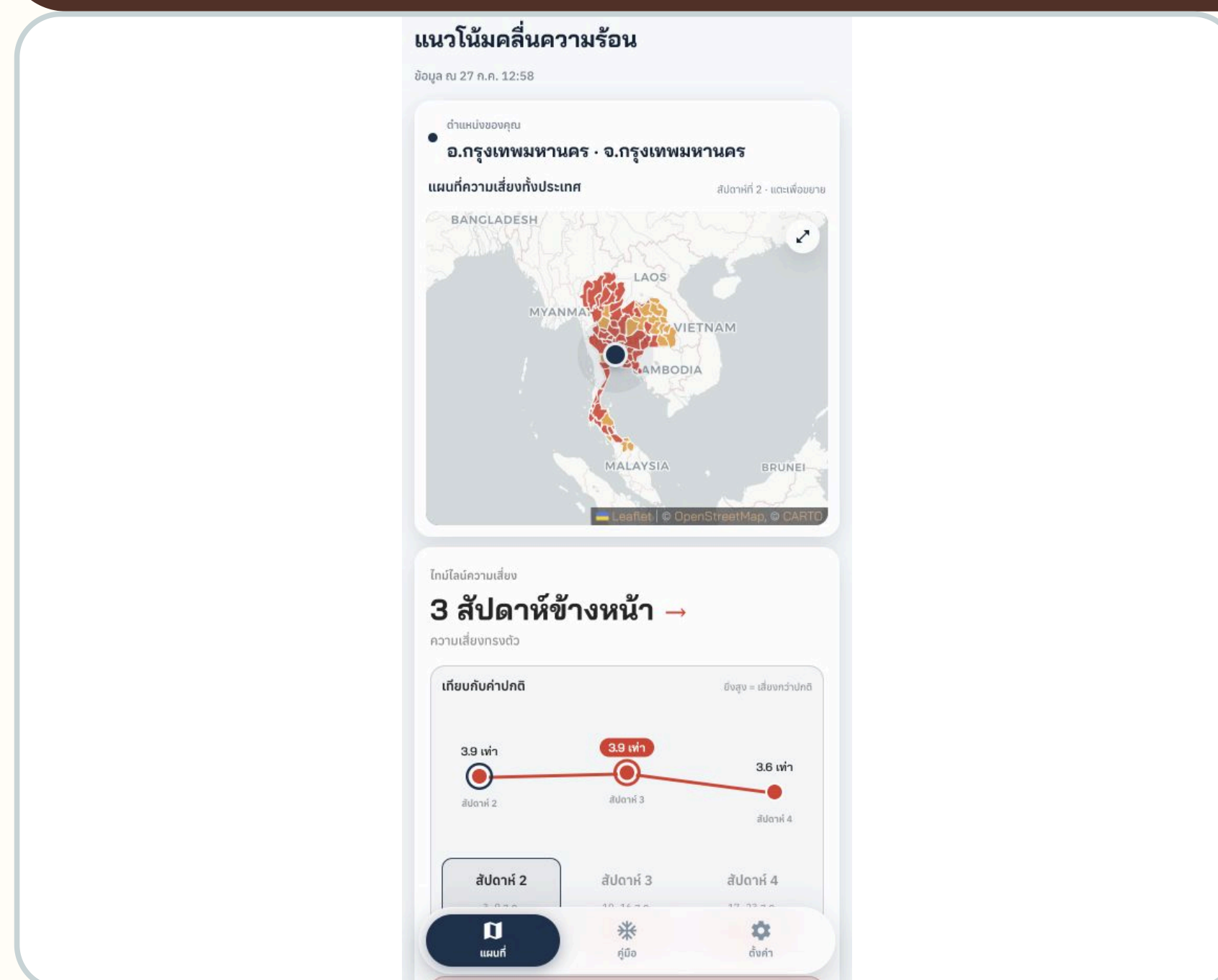
90% ของสภาพอากาศฐาน
คำนวณจากช่วงวันเดียวกันของปี ±15 วัน
จึงไม่ใช่ค่าอุณหภูมิ °C เดียวตลอดทั้งประเทศ

2 ต้องสูงกว่า P90 ติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน



หลักสากล: percentile + ระยะเวลาต่อเนื่อง | ปรับฐานให้เป็นภูมิอากาศของแต่ละจังหวัด

02 เว็บไซต์: จากความเสี่ยงสู่การวางแผน



แผนที่

แนวโน้ม

วิธีรับมือ

1669

03 AI เรียนรู้อะไร และข้อมูลเดินทางอย่างไร?

Tmax

ความร้อนล่าสุด

ดิน

ความชื้นผิวดิน/ชั้นลึก

MJO

เมฆ-ฝนเขตร้อน

Niño3.4

มหาสมุทร • ฤดูหนาว • พื้นที่

ฝึกสอนและเปรียบเทียบ Logistic Regression กับ LightGBM • เลือกจากผลทดสอบตามเวลา ไม่ใช่ความซับซ้อนของโมเดล

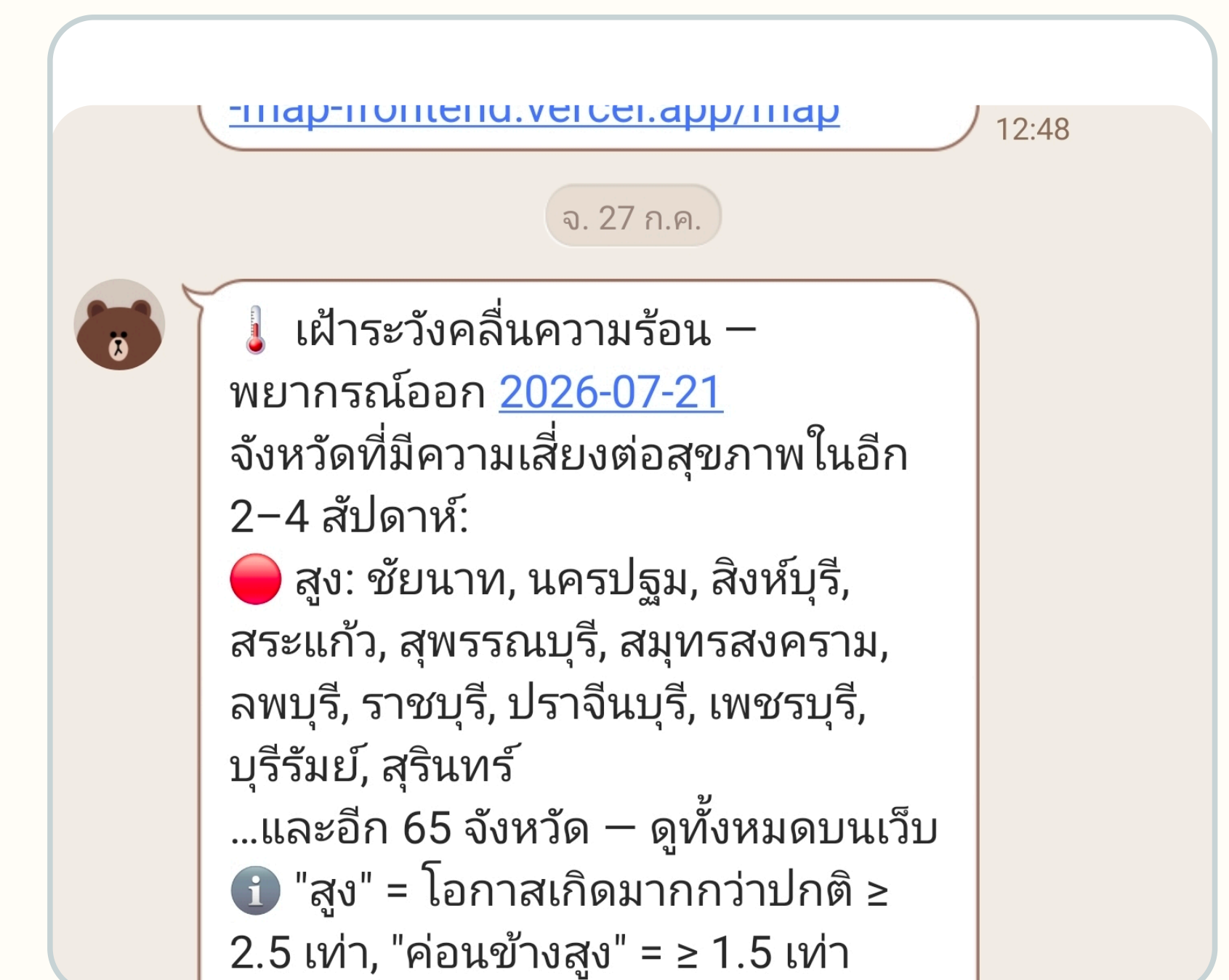
03 Serverless: ประมวลผลเป็นรอบ ส่งผลจากแหล่งเดียว

ไม่จำเป็นต้อง application server ตลอดเวลา



เว็บไซต์และ LINE อ่านข้อมูลชุดเดียวกัน • ไม่เก็บข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล

04 LINE Official Account



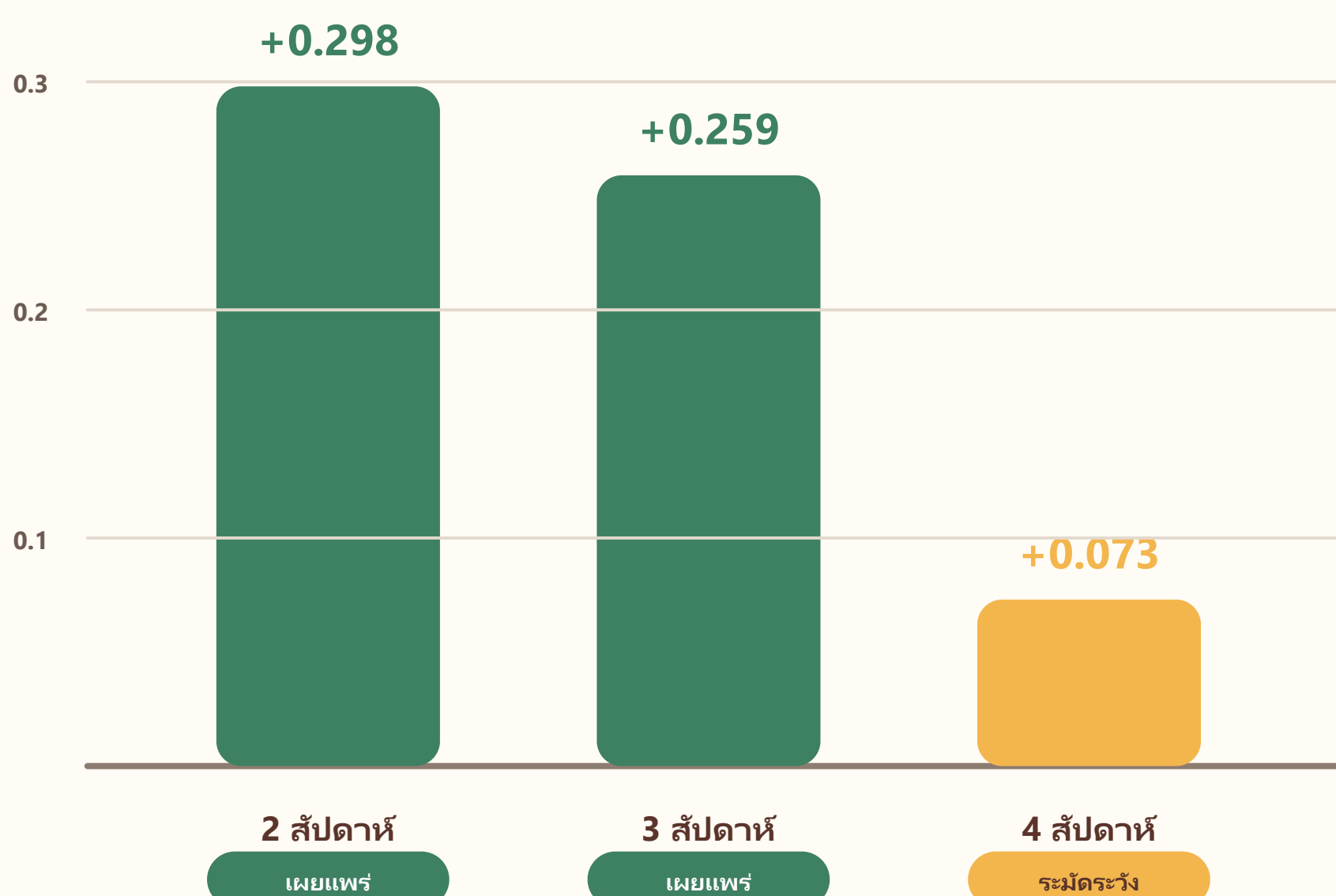
บริการแจ้งเตือนและเปิดแผนที่จากช่องทางที่คุ้นเคย

05 หลักฐานความน่าเชื่อถือและคุณค่าที่เกิดขึ้น

05 ผลงานข้อมูลที่ AI ไม่เคยเห็น

BSS มากกว่า 0 = ค่าความน่าจะเป็นดีกว่าค่าเฉลี่ยภูมิอากาศย้อนหลัง

Brier Skill Score (BSS)



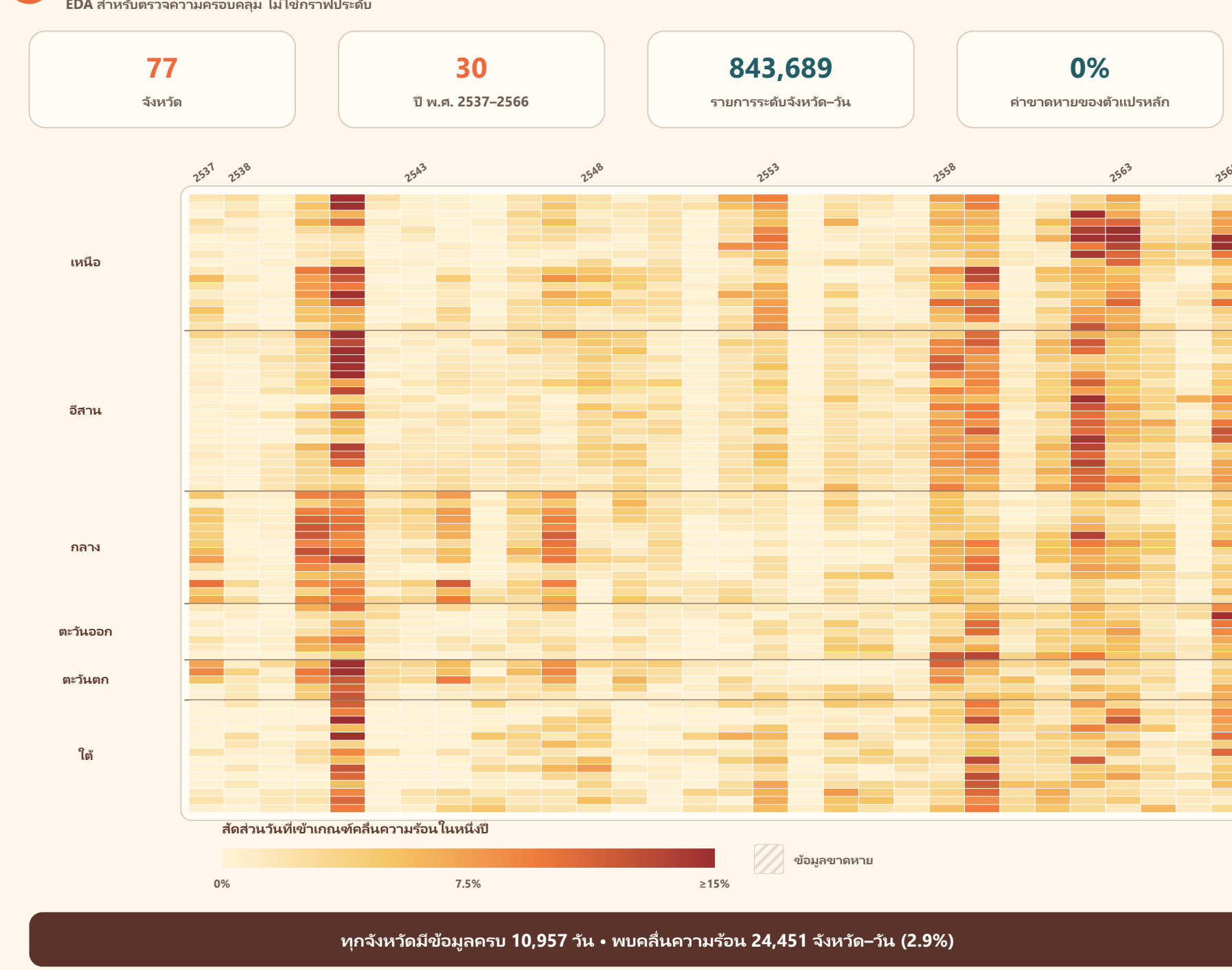
ความน่าเชื่อถือมาจากวิธีทดสอบและด้านเผยแพร่ ไม่ได้มาจากคำว่า "AI"

ความสามารถในการแยกเหตุการณ์ (AUC)



5-6 สัปดาห์
ไม่ผ่านเกณฑ์ครบถ้วน จึงไม่เผยแพร่

03 ข้อมูลครอบคลุมทุกจังหวัดและหลากหลายทั้งพื้นที่-เวลา



843,689

ระบุเป็นข้อมูลจริง

10,010

คู่พยากรณ์ที่ AI ไม่เคยเห็น

30 ปี • 77 จังหวัด • ทดสอบตามเวลา 5 รอบ • เว้นช่องว่าง 49 วัน

เว็บไซต์: <https://heat-map-frontend.vercel.app/>

AI บอกโอกาสเกิด ไม่ใช่คำยืนยัน • ใช้ประกอบประกาศจากหน่วยงานทางการ